

14. Optimalizace webu - cache, CDN, načítání webu

Výsledky optimalizace

- Spokojenější uživatele (rychlejší web, nikdo nechce čekat)
- Širší dostupnost webu (s pomalejším internetem nebo v jiné zemi, DŮLEŽITÉ)
- Vyhledavače lépe více doporučuje rychlejší a optimalizovanější stránky
- Vyšší konverze (rychlejší web = více objednávek)
- Nižší zátěž serveru a spotřeba energie

Caching

- Snaha ušetřit načítací čas a výkon
- Ukládání souborů/operací, které nemusí být pokaždé staženy znovu
- Client side
 - Ukládají se u uživatele v prohlížeči
 - HTTP hlavičky *Cache-Control* a *Expires*
 - Statické soubory se nestahují pokaždé (css, js, media)
- Server side
 - Ukládání na serveru
 - Výsledky velkých operací, databázových dotazů (Redis, Memcached)
 - Často volané
 - Šetření primárně výkonu
- Mechanismy pro validaci cache: ETag, Last-Modified

CDN

- Content delivery network
- Snaha o snížení latence a načítacího času napříč zeměmi
- Ulehčuje práci hlavnímu serveru, který po té odpovídá primárně na dynamické dotazy
- Jak to funguje: Kdybych se chtěl dotázat na stránku, která má server např. v Asii, tak by to trvalo dlouho než bych se k ní dostal můj požadavek a než by se vrátil zase zpět. Proto, když se někdo poblíž CDN serveru, přes který „teče“ internet dál do

světa, zeptá na nějakou takto vzdálenou stránku, tak si její statický obsah stáhne a uschová. Tudíž když bude někdo znova chtít načíst tuto stránku poblíž tohoto CDN serveru tak se stačí dostat k němu a on vrátí tyto nacachované soubory a tím sníží latenci a rychlost.

Optimalizace přenosu dat

- Zmenšení velikosti toho co se musí přenést uživateli (=minifikace)
- Odstranění zbytečného kódu, komentářů ze souborů
- Zbytečně neimportovat velké knihovny do kódu (např. css knihovny)
- Komprese (Gzip, Brotli)
- U medií použít formáty optimalizované pro web (Webp, Avif)

Načítání

- Optimalizace pořadí v jakém prohlížeč stránku vykresluje (priorita CSS)
- Lazy loading: načítání médií až když by mohli být vidět
- Core Web Vitals: metriky od Google (lze zobrazit v Lighthouse v chromu), např. LCP(čas vykreslení největšího prvku) nebo CLS(stabilita stránky)

Síťové protokoly

- Použití modernějších a novějších HTTP protokolů
- HTTP/2 a HTTP/3
 - multiplexing (stažení více souborů přes jedno spojení)
 - binární
 - Rychlejší handshake